

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Rencana Pembelajaran Semester

Capaian, rencana 16 pertemuan, penilaian, dan rubrik. Disusun dari sumber data yang sama dengan slide, modul, dan hands-on.

Tim Pengajar

Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Kode dan nama	IF25-11002 Praktikum Pemrograman
Bobot	2 SKS praktikum (16 pertemuan × 150 menit)
Semester	1 (Ganjil)
Prasyarat	tidak ada
Mata kuliah pasangan	IF25-11001 Algoritma Pemrograman, topik sejajar setiap minggu
Program studi	S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera
Tim pengajar	Tim Pengajar Praktikum Pemrograman
Bahasa dan alat	C++ (standar C++17); GDB Online di kelas, g++ di komputer sendiri
Tahun	2026

RPS

Deskripsi mata kuliah

Praktikum Pemrograman melatih mahasiswa menerjemahkan algoritma menjadi program C++ yang berjalan, lalu menjelaskan mengapa program itu berjalan. Materi mencakup struktur program, tipe data dan masukan, operator, percabangan, perulangan, array satu dan dua dimensi, string, pencarian, pengurutan, fungsi, rekursi, dan struct. Setiap pertemuan reguler memakai siklus problem-first lima fase: review, struggle, materi, hands-on, dan Exit Ticket.

RPS

Capaian pembelajaran

Kode	Rumusan
CPL06	Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional.
CPMK0607	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi. Diukur lewat Bagian A setiap instrumen.
CPMK0608	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi. Diukur lewat Bagian B setiap instrumen.

Sub-CPMK per pertemuan

Setiap pertemuan menurunkan CPMK0607 menjadi Sub-CPMK n.1 (menerapkan) dan CPMK0608 menjadi Sub-CPMK n.2 (menjelaskan).

P	Sub-CPMK n.1 (CPMK0607)	Sub-CPMK n.2 (CPMK0608)
1	Menulis, mengompilasi, dan menjalankan program C++ yang menampilkan keluaran terformat dengan cout, endl, dan escape sequence	Menjelaskan peran setiap bagian program C++ dan alur dari kode sumber sampai program berjalan, termasuk membaca pesan error kompilasi
2	Menulis program yang menyimpan data dalam variabel bertipe tepat (int, double, char, string, bool), membaca masukan dengan cin, dan menampilkan hasil ekspresi	Menjelaskan pemilihan tipe data dan menelusuri nilai variabel setelah serangkaian penugasan, termasuk akibat pembagian bilangan bulat
3	Menulis program yang memakai operator aritmetika termasuk %, operator penugasan majemuk, increment, serta operator relasional dan logika untuk menyelesaikan perhitungan	Menjelaskan urutan evaluasi sebuah ekspresi berdasarkan precedence dan asosiativitas, serta nilai yang dihasilkan pada setiap langkah
4	Menulis program yang memilih tindakan dengan if, if-else, rantai else if, switch, dan operator ternary sesuai syarat masalah	Menjelaskan cabang mana yang dijalankan untuk masukan tertentu dan merancang data uji yang mencakup setiap cabang dan nilai batasnya
5	Menulis program yang mengulang proses dengan for, while, dan do-while, memakai pola pencacah, akumulator, dan nilai sentinel	Menelusuri perulangan dengan trace table, menentukan berapa kali badan perulangan dijalankan, dan menjelaskan penyebab off-by-one atau perulangan tak berhenti
6	Menulis program dengan perulangan bersarang, break, dan continue untuk menghasilkan pola dan memproses data dua dimensi	Menurunkan hubungan antara nomor baris dan banyak isi pada sebuah pola, serta menelusuri perulangan bersarang untuk menentukan keluarannya
7	Menyelesaikan masalah yang menggabungkan masukan, ekspresi, percabangan, dan perulangan dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian	Menelusuri program yang menggabungkan percabangan dan perulangan bersarang, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat
8	Menyelesaikan masalah komputasi dengan program C++ yang memakai variabel, ekspresi, percabangan, dan perulangan	Menelusuri dan menjelaskan perilaku program yang memakai percabangan dan perulangan
9	Menulis program yang menyimpan data sejenis di array satu dimensi dan memprosesnya dengan perulangan: mengisi, menampilkan, menjumlahkan, mencari maksimum, dan menggeser	Menelusuri isi array sesudah setiap langkah pemrosesan dan menjelaskan kesalahan indeks, termasuk akses di luar batas
10	Menulis program yang memproses data tabel dengan array dua dimensi dan mengolah teks dengan string: mengakses karakter, menghitung, mengubah huruf, dan memakai fungsi anggota string	Menelusuri indeks baris dan kolom yang diakses pada perulangan bersarang, serta menjelaskan pemrosesan string karakter demi karakter

P	Sub-CPMK n.1 (CPMK0607)	Sub-CPMK n.2 (CPMK0608)
11	Menulis program yang mencari data pada array dengan linear search dan binary search, termasuk mencari semua kemunculan dan menangani data yang tidak ditemukan	Menelusuri langkah binary search dengan trace table low, high, dan mid, serta menjelaskan perbedaan banyak perbandingan kedua algoritma
12	Menulis program yang mengurutkan array naik maupun turun dengan bubble sort dan selection sort, termasuk mengurutkan dua array sejajar sekaligus	Menelusuri isi array sesudah setiap putaran pengurutan dan menjelaskan banyak perbandingan serta pertukaran yang terjadi
13	Menulis program yang dipecah menjadi fungsi dengan parameter dan nilai kembali yang tepat, termasuk fungsi void, fungsi bool, parameter referensi, dan parameter array	Menelusuri aliran nilai pada pemanggilan fungsi dan menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference serta jangkauan variabel lokal
14	Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan struct dan memproses array of struct	Menelusuri pemanggilan rekursif dengan pohon pemanggilan atau tumpukan panggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct
15	Menyelesaikan masalah yang menggabungkan array, string, fungsi, pengurutan atau pencarian, dan struct dalam satu program C++ dalam batas waktu ujian	Menelusuri program yang memakai array, fungsi, dan rekursi, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat
16	Menyelesaikan masalah komputasi dengan program C++ yang memakai array, string, fungsi, pengurutan, pencarian, rekursi, dan struct	Menelusuri dan menjelaskan perilaku program yang memakai array, fungsi, dan rekursi

RPS

Rencana pembelajaran mingguan

Pertemuan reguler: review 15 menit, struggle 25 menit, materi 40 menit dengan pola tebak lalu buktikan, hands-on bertingkat 45 menit, Exit Ticket 25 menit. Bahan setiap pertemuan ada di folder 01 Slide, 02 Hands-on, dan 03 Modul.

P	Topik	Metode dan pasangan	Penilaian	Bobot
1	Hello World dan Struktur Program C++	Siklus 5 fase; Algoritma: Computational Thinking	Exit Ticket 1; Tugas 1: Kartu Perkenalan Digital	3.87%
2	Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input	Siklus 5 fase; Algoritma: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi	Exit Ticket 2; Tugas 2: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru	3.87%
3	Operator dan Precedence	Siklus 5 fase; Algoritma: Operator dan Precedence	Exit Ticket 3; Tugas 3: Kalkulator Lengkap dengan Validasi	3.87%
4	Percabangan	Siklus 5 fase; Algoritma: Percabangan	Exit Ticket 4; Tugas 4: Sistem Tiket Bioskop	3.87%
5	Perulangan Bagian 1	Siklus 5 fase; Algoritma: Perulangan Bagian 1	Exit Ticket 5; Tugas 5: Program Statistik Nilai	3.87%
6	Perulangan Bagian 2 dan Pola	Siklus 5 fase; Algoritma: Perulangan Bagian 2 dan Pattern	Exit Ticket 6; Tugas 6: Pattern Generator	3.87%
7	Review dan Simulasi UTS	Siklus 5 fase; Algoritma: Review dan Simulasi UTS	Exit Ticket 7	1.79%
8	UTS (Pertemuan 1 sampai 6)	Ujian tertulis dan praktik, 120 menit	UTS: 2 soal A, 2 soal B	25.00%
9	Array Satu Dimensi	Siklus 5 fase; Algoritma: Array 1D	Exit Ticket 9; Tugas 9: Sistem Nilai Mahasiswa	3.87%
10	Array Dua Dimensi dan String	Siklus 5 fase; Algoritma: Array 2D dan String	Exit Ticket 10; Tugas 10: Sistem Nilai Kelas	3.87%
11	Searching	Siklus 5 fase; Algoritma: Searching	Exit Ticket 11; Tugas 11: Direktori Kontak	3.87%
12	Sorting	Siklus 5 fase; Algoritma: Sorting	Exit Ticket 12; Tugas 12: Sistem Leaderboard	3.87%
13	Fungsi dan Modularitas	Siklus 5 fase; Algoritma: Fungsi dan Modularitas	Exit Ticket 13; Tugas 13: Library Matematika	3.87%
14	Rekursi dan Struct	Siklus 5 fase; Algoritma: Rekursi dan Struct	Exit Ticket 14; Tugas 14: Perpustakaan Mini dengan Struct dan Rekursi	3.87%
15	Review dan Simulasi UAS	Siklus 5 fase; Algoritma: Review dan Simulasi UAS	Exit Ticket 15	1.79%
16	UAS (Pertemuan 9 sampai 14)	Ujian tertulis dan praktik, 150 menit	UAS: 2 soal A, 2 soal B	25.00%

Bobot per pertemuan dihitung dari 25% Exit Ticket dibagi 14, ditambah 25% tugas dibagi 12

bila ada tugas; UTS dan UAS masing-masing 25%. Jumlah seluruh bobot tepat 100%.

RPS

Penilaian

Komponen	Pelaksanaan	Bobot	CPMK0607	CPMK0608
Exit Ticket	14 kali (P1–P7, P9–P15), rata-rata	25%	12,5	12,5
Tugas	12 kali (P1–P6, P9–P14), rata-rata	25%	12,5	12,5
UTS	P8, 4 soal, 120 menit	25%	12,5	12,5
UAS	P16, 4 soal, 150 menit	25%	12,5	12,5
Total		100%	50	50

Setiap instrumen dibagi rata menjadi Bagian A (implementasi kode, 50% poin, CPMK0607) dan Bagian B (tracing dan penjelasan, 50% poin, CPMK0608). Karena itu kontribusi setiap CPMK pasti 50 poin, apa pun bobot antarkomponennya.

Nilai minimum lulus setiap CPMK adalah 50 dari skala 0–100 pada CPMK itu. Mahasiswa dengan salah satu CPMK di bawah 50 wajib mengikuti remedial.

Rubrik umum empat level

Level	Skor	Deskripsi
Sangat baik	85–100	Memenuhi semua kriteria dengan tepat dan alasan yang jelas
Baik	70–84	Memenuhi kriteria dengan satu kekurangan kecil
Cukup	55–69	Memenuhi sebagian kriteria; ada kesalahan yang memengaruhi hasil
Kurang	di bawah 55	Sebagian besar kriteria tidak terpenuhi, atau hasil disalin

Setiap tugas memakai lima kriteria: A1 program berjalan (20), A2 dan A3 kriteria isi (15 dan 15), B1 penjelasan (30), dan B2 cerita error dan pengujian (20). Nilai kriteria = poin × skor level. Rincian per tugas ada di modul pertemuannya.

Konversi nilai akhir

Huruf	Rentang
A	≥ 75
AB	70–74,99
B	65–69,99
BC	60–64,99
C	50–59,99
D	40–49,99
E	< 40

Sesuai A-03 Standar Penilaian Pembelajaran ITERA.

RPS

Referensi

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10. Pearson.
2. Stroustrup, B. Programming: Principles and Practice Using C++, edisi ke-2. Addison-Wesley.
3. Gaddis, T. Starting Out with C++. Pearson.
4. learncpp.com dan cppreference.com.